

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE COLOMBIA
Facultad de Ingeniería de Sistemas y Computación
Bogotá D.C., Colombia — 2026

MusicItself

Biblioteca Musical Personal con API REST

DOCUMENTO TÉCNICO

Proyecto: MusicItself
Autor: Juan Diego Lozano
Repositorio: github.com/2naain/DEV_Musicmanager
Despliegue: musicitself.onrender.com
Institución: Universidad Católica de Colombia
Año: 2026

1. Introducción

El presente documento constituye el informe técnico del proyecto MusicItself, una aplicación web orientada a la gestión de una biblioteca musical personal. El sistema permite al usuario administrar canciones, artistas y listas de reproducción (playlists) mediante una interfaz web y una API REST documentada con Swagger UI.

El desarrollo del proyecto integra conocimientos de programación orientada al backend con el framework FastAPI (Python), gestión de bases de datos relacionales mediante SQLAlchemy y PostgreSQL (Neon DB), almacenamiento de imágenes en la nube con Supabase Storage, y la generación de interfaces web dinámicas mediante plantillas Jinja2.

El sistema se encuentra actualmente desplegado en la plataforma Render, accesible públicamente en la URL: musiicitsself.onrender.com, lo que demuestra la viabilidad de un despliegue continuo basado en un repositorio de control de versiones alojado en GitHub.

2. Objetivos

2.1 Objetivo General

Desarrollar una aplicación web full-stack que permita la gestión integral de una biblioteca musical personal, mediante una API REST robusta complementada con un frontend dinámico, persistencia de datos en la nube y capacidad de despliegue continuo.

2.2 Objetivos Específicos

- Diseñar e implementar un modelo de datos relacional que soporte las entidades Canción, Artista y Playlist con sus respectivas relaciones.
- Exponer los recursos del sistema a través de una API REST con operaciones CRUD completas para cada entidad.
- Integrar el almacenamiento remoto de imágenes mediante el servicio Supabase Storage.
- Implementar un frontend funcional con plantillas Jinja2 que consuma directamente los servicios del backend.
- Documentar automáticamente la API mediante la interfaz Swagger UI proporcionada por FastAPI.
- Desplegar la aplicación en la nube utilizando Render como plataforma de alojamiento.

3. Arquitectura del Sistema

La arquitectura del proyecto MusicItself corresponde al patrón monolítico integrado, en el cual el backend (lógica de negocio y API REST) y el frontend (plantillas HTML renderizadas en el servidor) coexisten en la misma aplicación. Este diseño es adecuado para proyectos de complejidad media, reduciendo la sobrecarga de comunicación entre servicios independientes.

El flujo general del sistema es el siguiente: el cliente (navegador web) realiza solicitudes HTTP al servidor FastAPI; el servidor procesa la solicitud invocando las operaciones correspondientes sobre la base de datos PostgreSQL alojada en Neon DB; en caso de operaciones con imágenes, el archivo es almacenado en Supabase Storage y se retorna una URL pública; finalmente, el servidor retorna una respuesta en formato JSON (para endpoints de la API) o una página HTML renderizada (para los endpoints de interfaz gráfica).

3.1 Tecnologías Empleadas

Tecnología	Rol en el sistema	Versión
Python 3.12	Lenguaje principal del backend	3.12
FastAPI	Framework web y API REST	0.115.12
SQLModel	ORM y validación de modelos	0.0.22
PostgreSQL (Neon DB)	Base de datos relacional en la nube	—
Supabase Storage	Almacenamiento de imágenes en la nube	2.15.1
Jinja2	Motor de plantillas HTML	3.1.6
Uvicorn	Servidor ASGI	0.34.0
Render	Plataforma de despliegue en la nube	—
GitHub	Control de versiones	—

4. Modelo de Datos

El sistema gestiona tres entidades principales relacionadas entre sí. A continuación se describe cada una con sus atributos y restricciones.

4.1 Entidad: Canción (SongID)

Campo	Tipo	Restricción	Descripción
id	Integer	PK, Auto	Identificador único de la canción
title	String	2–100 chars	Título de la canción
genre	Enum (SongGenre)	Opcional	Género musical
duration	Integer	1–10 000 seg	Duración en segundos
artist_id	Integer	FK → ArtistID.id	Artista asociado
in_playlist	Boolean	Default: False	Indica si está en playlist
is_active	Boolean	Default: True	Borrado lógico (soft delete)
image_url	String	Máx. 500 chars	URL de imagen en Supabase

Los géneros musicales válidos están definidos mediante un enumerado (SongGenre): pop, rock, jazz, hip-hop, electronica, clasica, reggaeton y metal.

4.2 Entidad: Artista (ArtistID)

Campo	Tipo	Restricción	Descripción
id	Integer	PK, Auto	Identificador único del artista
name	String	2–100 chars	Nombre del artista
description	String	Opcional	Descripción biográfica del artista
image_url	String	Máx. 500 chars	URL de imagen en Supabase
is_active	Boolean	Default: True	Borrado lógico (soft delete)

4.3 Entidad: Playlist (PlaylistID)

Campo	Tipo	Restricción	Descripción
id	Integer	PK, Auto	Identificador único de la playlist
name	String	2–100 chars	Nombre de la playlist
description	String	Máx. 500 chars	Descripción opcional
is_active	Boolean	Default: True	Borrado lógico (soft delete)

4.4 Tabla de relación: PlaylistSong

La relación muchos-a-muchos entre Playlist y Canción se implementa mediante la tabla intermedia PlaylistSong, cuya clave primaria compuesta está formada por `playlist_id` (FK → PlaylistID.id) y `song_id` (FK → SongID.id). Esta estructura garantiza la integridad referencial y evita duplicados de canciones dentro de una misma playlist.

5. Descripción de la API REST

La API REST del sistema expone tres módulos funcionales: Songs API, Artists API y Playlists API, todos disponibles bajo el prefijo base de la aplicación desplegada. La documentación interactiva es accesible desde el endpoint /docs (Swagger UI) generado automáticamente por FastAPI.

5.1 Songs API

Método	Ruta	Descripción
GET	/song	Retorna listado de todas las canciones activas. Soporta ?q= para búsqueda
POST	/song	Crea una nueva canción con datos y carga de imagen (multipart/form-data)
GET	/song/{id}	Retorna una canción específica por ID
PATCH	/song/{id}	Actualiza parcialmente una canción existente
DELETE	/song/{id}	Realiza borrado lógico de una canción (is_active=False)

5.2 Artists API

Método	Ruta	Descripción
GET	/artist	Retorna todos los artistas activos (soporta ?q= para búsqueda)
POST	/artist	Registra un nuevo artista en el sistema (JSON body)
GET	/artist/{id}	Obtiene los datos de un artista por ID
PATCH	/artist/{id}	Actualiza los datos de un artista
DELETE	/artist/{id}	Borrado lógico de un artista

5.3 Playlists API

Método	Ruta	Descripción
GET	/playlist	Lista todas las playlists activas
POST	/playlist	Crea una nueva playlist (JSON body)
GET	/playlist/{id}	Obtiene los datos de una playlist
PATCH	/playlist/{id}	Actualiza una playlist existente
DELETE	/playlist/{id}	Borrado lógico de una playlist
POST	/playlist/{playlist_id}/song/{song_id}	Agrega una canción a una playlist
DELETE	/playlist/{playlist_id}/song/{song_id}	Elimina una canción de una playlist
GET	/playlist/{id}/songs	Lista todas las canciones de una playlist

5.4 Endpoints de Imágenes

El sistema expone dos endpoints auxiliares para la carga de imágenes. En producción únicamente se utiliza el remoto (Supabase); el local es exclusivo de entornos de desarrollo.

Método	Ruta	Descripción
POST	/image/local	Guarda la imagen en el filesystem local (dev)
POST	/image/remote	Sube la imagen a Supabase Storage y retorna la URL pública

6. Endpoints de Interfaz Web (Frontend)

Además de la API REST, la aplicación expone un conjunto de rutas que devuelven páginas HTML renderizadas mediante Jinja2 (Server-Side Rendering). Estas rutas son consumidas directamente por el navegador y dan forma a la interfaz visual de la plataforma.

Método	Ruta	Descripción
GET	/	Inicio: estadísticas + canciones recientes
GET	/songs	Lista canciones con buscador (?q=)
GET	/songs/create	Formulario para crear canción
POST	/songs/create	Procesa y valida el formulario; redirige a /songs
GET	/songs/{id}	Detalle de canción
GET	/artists	Lista artistas con buscador (?q=)
GET	/artists/create	Formulario para crear artista
POST	/artists/create	Procesa y valida el formulario; redirige a /artists
GET	/artists/{id}	Detalle de artista
GET	/playlists	Lista playlists con buscador (?q=)
GET	/playlists/create	Formulario para crear playlist
POST	/playlists/create	Procesa y valida el formulario; redirige a /playlists
GET	/playlists/{id}	Detalle de playlist + canciones asociadas
POST	/playlists/{id}/add	Agrega canción a playlist (form); redirige
POST	/playlists/{id}/remove/{song_id}	Quita canción de playlist; redirige

7. Módulo de Almacenamiento de Imágenes

El sistema implementa dos estrategias de almacenamiento de imágenes: almacenamiento local (save_img_local) para entornos de desarrollo, y almacenamiento remoto en Supabase Storage (save_img_remote) para el entorno de producción.

El flujo de almacenamiento remoto es el siguiente: el archivo de imagen es recibido como un objeto UploadFile; se valida que el tipo MIME corresponda a una imagen (image/*); el contenido binario es enviado al bucket configurado en Supabase mediante el cliente oficial de Python; finalmente, se obtiene la URL pública del archivo almacenado, la cual es persistida en la columna image_url de la entidad correspondiente.

8. Interfaz de Usuario (Frontend)

El frontend de la aplicación se implementa mediante el motor de plantillas Jinja2, integrado nativamente con FastAPI. Las vistas son renderizadas en el servidor (SSR), lo que simplifica la arquitectura al evitar la necesidad de un framework JavaScript independiente.

El diseño visual adopta una paleta oscura con acentos en tonos morados y cian, logrando una estética coherente para una aplicación de gestión musical. La estructura de la interfaz se organiza mediante una barra de navegación superior con acceso a las secciones Inicio, Canciones, Artistas y Playlists, además de un buscador global.

8.1 Vista de Inicio (Home)

La página de inicio presenta un panel estadístico con el conteo total de canciones, artistas y playlists registradas en el sistema. Adicionalmente, muestra las canciones registradas más recientemente en formato de tarjetas, con su portada, título, duración, identificador y género musical.

8.2 Vista de Canciones

La vista de canciones presenta la totalidad del catálogo musical registrado en el sistema, organizado en una cuadrícula de tarjetas. Cada tarjeta exhibe la portada del álbum, el título, duración formateada (mm:ss), identificador y género. La interfaz incluye el botón '+ Agregar canción' que redirige al formulario de creación.

8.3 Vista de Artistas

La vista de artistas muestra el listado de todos los artistas registrados en tarjetas con foto y nombre. Incluye buscador en la barra de navegación y el botón '+ Agregar artista'. Cada tarjeta es clickeable y redirige al detalle del artista.

8.4 Vista de Detalle de Artista

La vista de detalle de artista presenta la fotografía del artista con su nombre superpuesto sobre la imagen mediante un degradado, y la descripción biográfica a la derecha con texto justificado y tamaño de fuente ampliado para mejorar la legibilidad.

9. Documentación de la API — Swagger UI

FastAPI genera automáticamente una interfaz de documentación interactiva basada en el estándar OpenAPI 3.0. Esta interfaz, accesible en el endpoint `/docs`, permite explorar y probar todos los endpoints disponibles sin necesidad de herramientas externas como Postman o curl. Los tres módulos principales (Songs API, Artists API y Playlists API) están completamente documentados con sus esquemas de entrada/salida y códigos de respuesta.

10. Estructura del Proyecto

La organización del repositorio sigue una arquitectura por capas, separando las responsabilidades de cada módulo:

Ruta / Archivo	Responsabilidad
main.py	Punto de entrada; definición de todos los endpoints API REST y frontend
db.py	Configuración de conexión a PostgreSQL (Neon DB) y ciclo de vida de sesiones
utils.py	Funciones utilitarias para almacenamiento de imágenes (local y Supabase)
models/song.py	Modelos SQLAlchemy: SongBase, SongID, SongUpdate
models/artist.py	Modelos SQLAlchemy: ArtistBase, ArtistID, ArtistUpdate
models/playlist.py	Modelos SQLAlchemy: PlaylistBase, PlaylistID, PlaylistUpdate
models/song_genres.py	Enumerado SongGenre con los 8 géneros musicales válidos
models/playlist_song.py	Tabla intermedia PlaylistSong (relación N:M Playlist — Canción)
operations/operations_song_db.py	CRUD canciones: búsqueda ILIKE, borrado lógico, update parcial
operations/operations_artist_db.py	CRUD artistas: búsqueda por nombre, borrado lógico
operations/operations_playlist_db.py	CRUD playlists + gestión de canciones asociadas
templates/	Plantillas Jinja2 para todas las vistas HTML del frontend
requirements.txt	Lista de dependencias Python para reproducibilidad del entorno
runtime.txt	Versión de Python especificada para el entorno de despliegue en Render
seed.py	Script de población inicial de datos para pruebas y desarrollo

11. Despliegue e Infraestructura

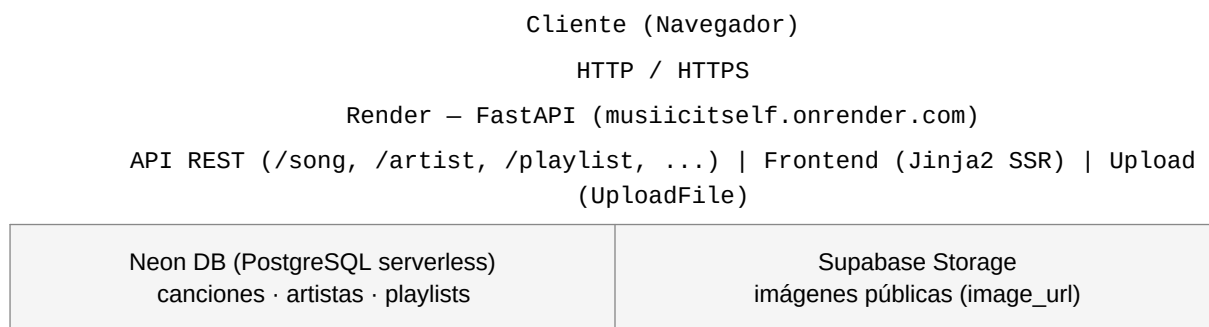
El despliegue de la aplicación se realiza sobre la plataforma Render, que permite alojar aplicaciones web conectadas directamente a un repositorio de GitHub, habilitando un flujo de integración continua básico (CI/CD). Al detectar cambios en la rama principal, Render construye y despliega automáticamente la nueva versión.

La infraestructura de producción se compone de:

- **Render (Web Service):** Aloja la aplicación FastAPI y expone los endpoints bajo el dominio `musiicitsself.onrender.com`.
- **Neon DB (PostgreSQL):** Base de datos relacional serverless que gestiona la persistencia de canciones, artistas, playlists y relaciones.
- **Supabase Storage:** Servicio de almacenamiento de objetos que aloja las imágenes, retornando URLs públicas de acceso.

Las variables de entorno `DATABASE_URL_NEON` configuran la cadena de conexión a la base de datos, mientras que `SUPABASE_URL` y `SUPABASE_KEY` autentican el cliente de Supabase. La variable `ENV` controla si se ejecuta la creación automática de tablas al iniciar la aplicación.

11.1 Diagrama de Despliegue



12. Consideraciones Técnicas y Decisiones de Diseño

12.1 Borrado Lógico

Las entidades Canción, Artista y Playlist implementan borrado lógico mediante el atributo `is_active` (Boolean). Los registros no son eliminados físicamente de la base de datos; en cambio, son marcados como inactivos. Esta decisión preserva la integridad histórica de los datos y facilita posibles procesos de auditoría o recuperación.

12.2 Formato de Duración

La duración de las canciones se almacena en segundos (Integer) en la base de datos. La conversión al formato legible mm:ss se realiza mediante el filtro personalizado `duration` registrado en el entorno de plantillas Jinja2, separando las responsabilidades de presentación del modelo de datos.

12.3 Validación con SQLAlchemy

El uso de SQLAlchemy integra en un único modelo tanto la definición del esquema de la tabla (SQLAlchemy) como la validación de datos de entrada (Pydantic). Esto elimina la redundancia de definir modelos separados para la base de datos y para la API, reduciendo la superficie de error.

12.4 Búsqueda con ILIKE

Las funciones de listado de canciones, artistas y playlists soportan un parámetro de búsqueda opcional (`?q=`). La búsqueda se implementa mediante el operador `ILIKE` de PostgreSQL, que realiza comparaciones insensibles a mayúsculas/minúsculas con coincidencia parcial (patrón `%q%`), ofreciendo una experiencia de búsqueda flexible.

12.5 Separación API / Frontend

El sistema expone simultáneamente endpoints de API REST (que retornan JSON) y endpoints de frontend (que retornan HTML). Ambos comparten la misma capa de operaciones de base de datos, evitando duplicación de lógica. Los endpoints de API están etiquetados por grupo en Swagger UI para una navegación clara.

12.6 Manejo de Imágenes en Producción

El endpoint `/image/local` no es funcional en producción (Render usa un filesystem efímero). Toda subida de imágenes en producción pasa por `save_img_remote`, que persiste los archivos en Supabase Storage y retorna una URL pública permanente almacenada en `image_url`.

13. Conclusiones

El proyecto MusicItself demuestra la factibilidad de construir una aplicación web full-stack funcional y desplegada en producción utilizando exclusivamente tecnologías de código abierto del ecosistema Python. La combinación de FastAPI, SQLAlchemy y Jinja2 permite desarrollar de forma ágil tanto la API REST como la interfaz de usuario, manteniendo una base de código coherente y con reducida deuda técnica.

La integración con servicios externos (Neon DB, Supabase, Render) evidencia la viabilidad de las arquitecturas cloud-native para proyectos académicos, reduciendo significativamente la complejidad operacional de la infraestructura en comparación con despliegues tradicionales en servidores propios.

La documentación automática generada por FastAPI mediante Swagger UI constituye un valor agregado relevante, facilitando la comprensión, prueba y consumo de la API por parte de terceros sin necesidad de documentación adicional.

Trabajo Futuro

- Implementación de autenticación de usuarios mediante JWT.
- Paginación de los resultados de los listados de canciones, artistas y playlists.
- Migración del frontend a un framework JavaScript moderno (React/Vue) para mejorar la reactividad.
- Implementación de pruebas automatizadas (unitarias e integración) para garantizar la robustez.
- Sincronización automática del campo `in_playlist` al agregar/quitar canciones de playlists.

Referencias

FastAPI. (2024). FastAPI Documentation. <https://fastapi.tiangolo.com/>

SQLModel. (2024). SQLModel Documentation. <https://sqlmodel.tiangolo.com/>

Supabase. (2024). Supabase Python Client Documentation.
<https://supabase.com/docs/reference/python/introduction>

Neon. (2024). Neon Serverless Postgres Documentation. <https://neon.tech/docs>

Render. (2024). Render Deploy Documentation. <https://render.com/docs>

Pydantic. (2024). Pydantic V2 Documentation. <https://docs.pydantic.dev/latest/>

Swagger. (2024). OpenAPI Specification 3.0. <https://swagger.io/specification/>